مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد

💡 **فكرة الدرس:** **النمذجة** تحويل الأفكار إلى تصاميم وصور، وهناك **نمذجة ثنائية الأبعاد** لتصميم صور مسطحة، و**نمذجة ثلاثية الأبعاد** لتصميم أشكال افتراضية تبدو حقيقية، ونستخدم تطبيق **Tinkercad (تنكركاد)** لتصميمها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين الأشكال ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد
- أتعرف استخدامات النمذجة والطابعات ثلاثية الأبعاد
- أستخدم واجهة Tinkercad لإضافة الأشكال وتغيير حجمها ونقلها

📖 مفردات الدرس

النمذجة ثنائية الأبعاد تصميم صورة أو مشهد مسطح بالطول والعرض	**النمذجة ثلاثية الأبعاد** تصميم أشكال افتراضية لها طول وعرض وارتفاع	**Tinkercad** تطبيق مجاني للنمذجة ثلاثية الأبعاد	**Workplane** مساحة العمل وهي شبكة زرقاء مسطحة
Basic Shapes فئة الأشكال الأساسية	**Inspector** لوحة المعاينة لتفاصيل الشكل	**ViewCube** مكعب العرض لرؤية الشكل من زوايا مختلفة	**المحور Z** المحور الذي يشير إلى الارتفاع

الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد

- **ثنائية الأبعاد**: أشكال مسطحة لها بعدان هما **الطول والعرض**، ونرسمها بتطبيق مثل **Paint**
- تمثل بنظام إحداثيات ثنائي: المحور **x** أفقي والمحور **y** عمودي
- **ثلاثية الأبعاد**: أشكال لها **الطول والعرض والارتفاع** مثل الكرات والصناديق
- تمثل بنظام ثلاثي الأبعاد والمحور **z** يشير إلى الارتفاع

استخدامات النمذجة ثلاثية الأبعاد

- **ألعاب الفيديو**: تصميم الشخصيات والمشاهد
- **تصميم المنتجات**: نماذج الهواتف والسيارات والأثاث قبل تصنيعها
- **المباني والمنشآت**: تصميم المنازل والمدارس قبل بنائها
- **الأفلام والرسوم المتحركة**: تصميم الشخصيات والمؤثرات

الطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد

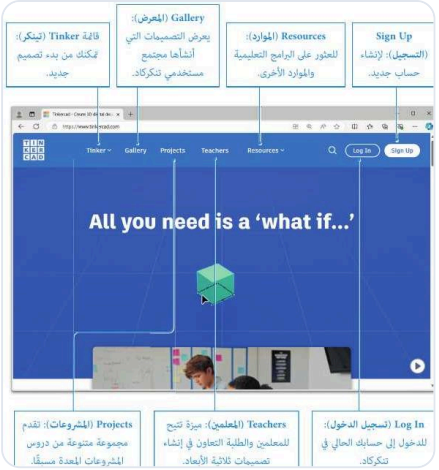
- **الطابعة ثنائية الأبعاد** تطبع الصور والنصوص على سطح مستوٍ مثل الورق باستخدام الحبر
- **الطابعة ثلاثية الأبعاد** تطبع مجسمات باستخدام مواد مثل البلاستيك والسيليكون والأخشاب
- أنواعها: **المدمجة** للمنزل والمدرسة، و**التجارية** للطيران والرعاية الصحية والسيارات، و**الصناعية العملاقة** لبناء المنازل والجسور

العمل في تطبيق Tinkercad

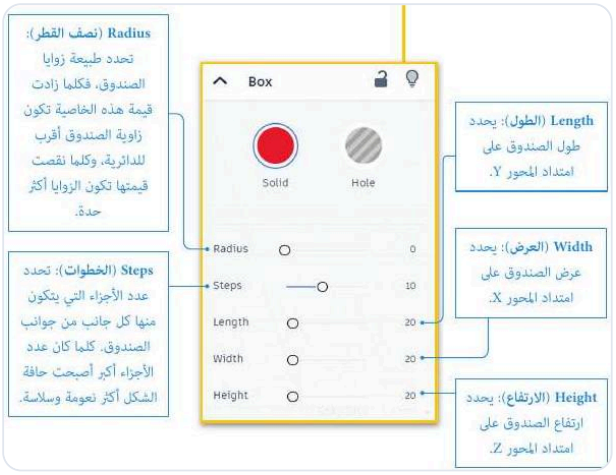
- سجّل الدخول إلى حسابك ثم انقر **Create + New** وحدد **٣D Design**
- من **Basic Shapes** أضف شكلًا مثل **Box** إلى **Workplane**
- غيّر الحجم من لوحة **Inspector**: **Length** الطول على المحور Y و**Width** العرض على المحور X و**Height** الارتفاع على المحور Z
- لنقل الشكل لأعلى استخدم **المقبض الأسود المخروطي**، ووحدة قياس الأبعاد هي **المليمتر**

مقارنة بين الطابعات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد	
الطابعات ثنائية الأبعاد	الطابعات ثلاثية الأبعاد
	
تطبع الصور أو النصوص على سطحٍ مستوٍ مثل الورق.	تطبع مجسمات ثلاثية الأبعاد.
تستخدم الحبر أو مسحوق الحبر للطباعة على الورق أو الأسطح المماثلة.	تستخدم مواد مختلفة لتشكيل الأشكال، مثل البلاستيك، والسيليكون، والأخشاب.
تُستخدم في المنازل والمكاتب والأماكن المختلفة، مما يجعل الطباعة سهلة للجميع.	تُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات والمشاريع الشخصية، أو الهوايات.

مقارنة بين الطابعات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد



واجهة موقع تطبيق Tinkercad



لوحة Inspector لتغيير أبعاد الشكل

✏️ أمثلة محلولة

ما الفرق بين المربع والمكعب؟

الحل: المربع ثنائي الأبعاد (طول وعرض)، والمكعب ثلاثي الأبعاد (طول وعرض وارتفاع)

أردت جعل ارتفاع الصندوق ٣٠ مم، ماذا تفعل؟

الحل: أغير قيمة Height في لوحة Inspector إلى ٣٠

⭐ تذكّر

- الارتفاع = Z، الطول = Y، العرض = X
- استخدم ViewCube لرؤية تصميمك من الأعلى والأمام والجوانب

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن النمذجة ثلاثية الأبعاد للألعاب فقط، والصحيح أنها تستخدم في المنتجات والمباني والأفلام والطب
- ليس للتصميم ثنائي الأبعاد فقط Tinkercad

🧩 **نشاط:** في Tinkercad صمّم منزلًا بسيطًا: أضف صندوقًا وغيّر أبعاده، ثم أضف شكل السقف Roof وانقله على المحور Z ليستقر فوق الصندوق

✅ أختبر نفسي

١. كم بعدًا للشكل ثنائي الأبعاد؟
٢. ما اسم مساحة العمل في Tinkercad؟
٣. على أي محور يكون الارتفاع؟

الإجابات: (١) بعدان: الطول والعرض ، (٢) Workplane ، (٣) المحور Z